GPOI · DOCUMENTAZIONE DI PIANIFICAZIONE

CostCurve — strumento per il diagramma costi-tempi

Sito web che disegna le curve BCWS, BCWP e ACWP con due rilevamenti ed esporta il file LaTeX (.tex)

Autore: _____
Classe: _____
Periodo: **6 – 12 novembre 2026**
Versione 1.0 (baseline)

ORE STIMATE	BASELINE	BUDGET DI BASE	CONSEGNA PRODOTTO
17 ore	**605 €**	**695 €**	**gio 12/11**

1 Obiettivo, perimetro e deliverable

Obiettivo. Costruire entro il 12 novembre un programma web che permetta a un project manager di inserire pochi dati (piano a budget e due rilevamenti) e di ottenere subito il diagramma costi-tempi con le curve BCWS, BCWP e ACWP, la tabella, la legenda dei parametri, il calcolo percentuale dell'andamento (%CV, %SV) e il file **.tex** pronto da compilare. Il progetto monitorato dal diagramma è generico: il prodotto è lo *strumento*.

Incluso

- sito statico in italiano, utilizzabile da PC e telefono, anche senza connessione;
- inserimento guidato dei dati con controlli e messaggi chiari;
- diagramma con 3 curve e 2 rilevamenti, tabella, legenda, CV, SV, %CV, %SV;
- export di un .tex autonomo e parametrico; report PDF;
- pubblicazione su GitHub Pages e guida d'uso.

Escluso

- server, account utente, salvataggio online (i dati restano nel browser);
- più di due rilevamenti, importazione da Excel o MS Project;
- gestione di più valute o di calendari con festività.

Deliverable

- D1 questo documento (fine laboratorio del 6/11);
- D2 sito pubblicato e codice nel repository;
- D3 file .tex di esempio e relativo PDF compilato;
- D4 guida d'uso e README (consegna 12/11).

2 WBS e attività

Le attività sono quelle di *questo* progetto. Le tre risorse richieste sono: **Project management** (studente nel ruolo di project manager, 40 €/h), **Servizi di consulenza** (esperto LaTeX ed earned value (assistente AI, verifiche del docente), 50 €/h) ed **Esecuzione informatica** (sviluppo e test (studente con supporto AI), 30 €/h). IPOTESI Le tariffe sono ipotizzate, a soli fini di calcolo: servono a trasformare le ore in costi, come chiede il diagramma costi-tempi.

1 · Gestione del progetto

- **A1 — Avvio e analisi dei requisiti** (WBS 1.1). Lettura della consegna e delle pagine 193-199 del libro; verifica delle formule CV, SV, %CV, %SV sull'esempio numerico (mese 10: SV = -26.000, CV = -40.000).
  Risorse: Project management 0,5 ore + Servizi di consulenza 0,5 ore · Stima: **1 ora** · Precedenze: nessuna · Costo: **45 €** · **critica**
- **A2 — Pianificazione (questo documento)** (WBS 1.2). WBS, stime bottom-up, Gantt, baseline, criteri di scelta, condizioni di realizzabilità, rischi. Consegnato a fine ora di laboratorio.
  Risorse: Project management 1,5 ore · Stima: **1,5 ore** · Precedenze: A1 · Costo: **60 €** · **critica**
- **A12 — Guida d'uso, README e consegna** (WBS 1.3). Guida di una pagina per il PM, README, checklist rispetto alla consegna, pacchetto finale.
  Risorse: Project management 1 ora · Stima: **1 ora** · Precedenze: A11 · Costo: **40 €** · **critica**

2 · Progettazione

- **A3 — Prototipo LaTeX (prova tecnica)** (WBS 2.1). Primo file .tex minimo con pgfplots: tre curve, una linea di rilevamento, un numero calcolato da una macro. Serve a ridurre subito il rischio "LaTeX sconosciuto".
  Risorse: Servizi di consulenza 1 ora + Esecuzione informatica 0,5 ore · Stima: **1,5 ore** · Precedenze: A1 · Costo: **65 €** · **critica**
- **A4 — Progettazione di interfaccia e dati** (WBS 2.2). Schermate a passi (wireframe), modello dei dati in JSON, struttura dei file, specifica del .tex (sezione DATI separata dal DISEGNO).
  Risorse: Esecuzione informatica 0,5 ore + Servizi di consulenza 0,5 ore · Stima: **1 ora** · Precedenze: A2, A3 · Costo: **40 €** · **critica**

3 · Realizzazione

- **A5 — Modulo di calcolo e test automatici** (WBS 3.1). BCWS cumulato, CV, SV, %CV, %SV, interpolazione monotona delle curve, controlli sui dati; test con i numeri del libro.
  Risorse: Esecuzione informatica 1,5 ore · Stima: **1,5 ore** · Precedenze: A4 · Costo: **45 €** · **critica**

- **A6 — Generatore del file .tex** (WBS 3.2). Documento LaTeX autonomo e parametrico (calcoli fatti in LaTeX dalle macro), gestione dei caratteri speciali, verifica di compilazione con pdflatex.
  Risorse: Esecuzione informatica 1,5 ore + Servizi di consulenza 1 ora · Stima: **2,5 ore** · Precedenze: A5 · Costo: **95 €** · scorrimento 2,5 ore
- **A7 — Anteprima SVG del diagramma** (WBS 3.3). Disegno nel browser delle tre curve, dei due rilevamenti, delle frecce CV e SV e della legenda, nello stile del grafico del libro.
  Risorse: Esecuzione informatica 2 ore · Stima: **2 ore** · Precedenze: A5 · Costo: **60 €** · **critica**
- **A8 — Interfaccia, validazioni e salvataggio** (WBS 3.4). Flusso in 4 passi, messaggi di errore in linguaggio semplice, esempio precaricato, salvataggio automatico e su file.
  Risorse: Esecuzione informatica 2 ore · Stima: **2 ore** · Precedenze: A7 · Costo: **60 €** · **critica**
- **A9 — Report PDF e stampa** (WBS 3.5). Foglio di stampa A4 e pulsante "Scarica PDF" con grafico vettoriale.
  Risorse: Esecuzione informatica 1 ora · Stima: **1 ora** · Precedenze: A8 · Costo: **30 €** · **critica**

4 · Collaudo e rilascio

- **A10 — Collaudo end-to-end** (WBS 4.1). Test 1-4 (libro, curva a S, caso positivo, casi limite); confronto di numeri e aspetto tra anteprima, PDF e .tex compilato.
  Risorse: Esecuzione informatica 1 ora + Project management 0,5 ore · Stima: **1,5 ore** · Precedenze: A6, A9 · Costo: **50 €** · **critica**
- **A11 — Pubblicazione su GitHub Pages** (WBS 4.2). Caricamento del sito nel repository, attivazione di Pages, controllo del link su PC e telefono.
  Risorse: Esecuzione informatica 0,5 ore · Stima: **0,5 ore** · Precedenze: A10 · Costo: **15 €** · **critica**

Totale ore per risorsa: Project management 3,5 ore (140 €) · Servizi di consulenza 3 ore (150 €) · Esecuzione informatica 10,5 ore (315 €).

3 Calendario e cammino critico

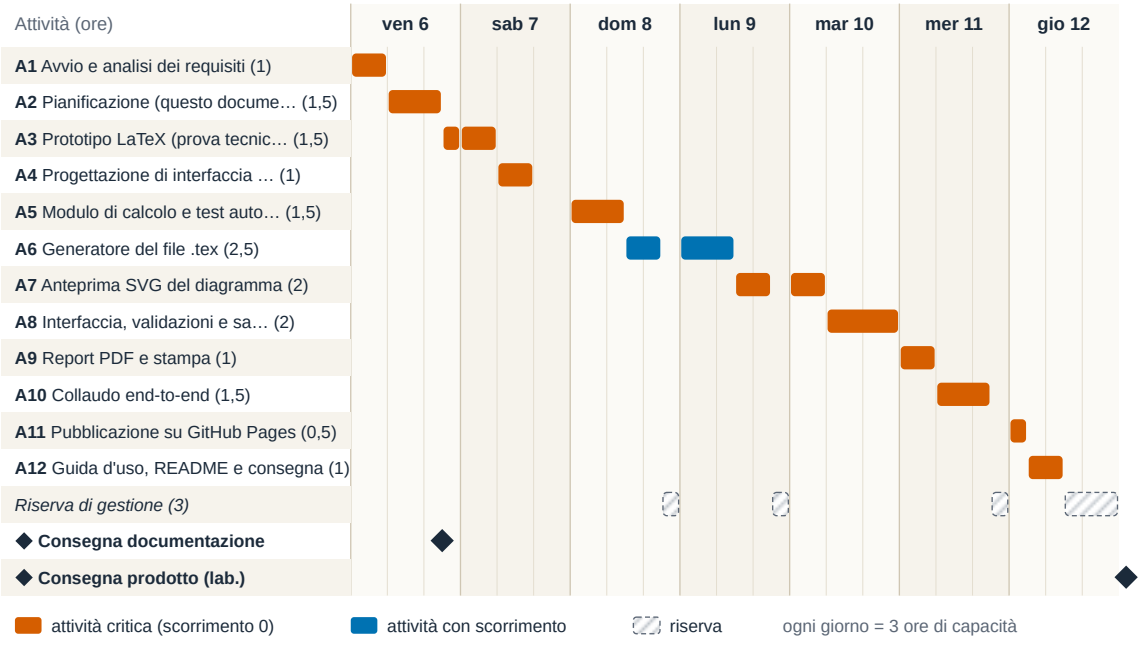


Figura 1 — Gantt in ore di lavoro: ogni giorno è diviso in 3 ore (capacità massima dichiarata di una persona). Le attività arancioni sono sul cammino critico della rete logica.

Cammino critico. Sulla rete delle precedenze (metodo CPM, risorse illimitate) la durata minima è di 13 ore e il cammino critico è **A1 → (A2 ‖ A3) → A4 → A5 → A7 → A8 → A9 → A10 → A11 → A12** (‖ = attività in parallelo, entrambe critiche). Solo A6 (generatore .tex) ha scorrimento: 2,5 ore, perché può procedere in parallelo all'anteprima SVG. Con **una sola persona** però le attività si eseguono una dopo l'altra: la durata reale è di 17 ore distribuite su 7 giorni, e un ritardo su qualunque attività sposta la consegna. Per questo la riserva è distribuita nei giorni più leggeri e soprattutto su giovedì, il giorno della consegna.

Attività avviate prima della fine della pianificazione. Sì, è possibile ed è voluto: il prototipo LaTeX (A3) parte venerdì mentre la pianificazione (A2) è ancora in corso (pianificazione "a onde successive"). Motivo: il rischio principale è LaTeX, e conviene scoprire subito se è un problema, perché cambierebbe le stime di A6. Il prezzo è un possibile rischio di rilavorazione, limitato perché il prototipo è usa e getta e dura solo mezz'ora prima della fine di A2.

4 Baseline costi-tempi e budget di base

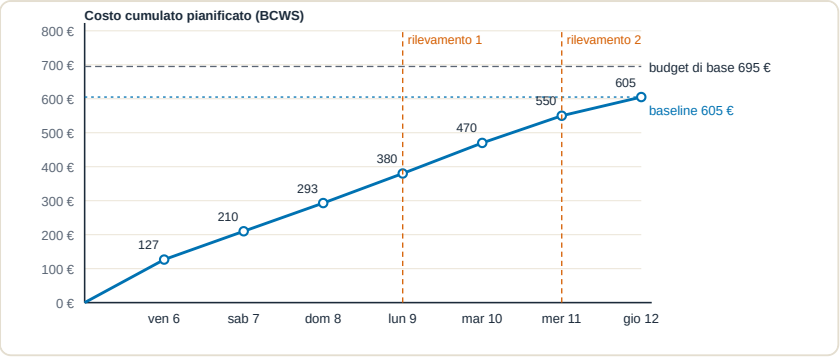


Figura 2 — Baseline (BCWS) del nostro progetto: costo cumulato pianificato a fine giornata. Ha la tipica forma a S: pochi costi all'inizio, il grosso in mezzo, pochi alla fine. Le linee tratteggiate sono i due rilevamenti con cui monitoreremo il progetto usando il nostro stesso strumento.

> **Budget di base = baseline + management reserve** (libro, pag. 197): 605 € + 90 € = **695 €**. La riserva è di 3 ore di esecuzione informatica (30 €/h), pari al 15% della baseline, e copre la rilavorazione e i rischi del punto 7. Ore totali con riserva: 20 ore, sotto il limite di 21 ore (7 giorni × 3 ore). Il margine di guadagno non si applica (progetto scolastico) IPOTESI.

Monitoraggio. Faremo due rilevamenti: lunedì 9 sera (BCWS pianificato 380 €) e mercoledì 11 sera (550 €). Calcoleremo CV e SV: se SV è negativo si taglia dal basso della lista delle priorità.

5 Criteri di scelta e giustificazione

- **Sito statico invece di un programma da installare** (alternative: programma Python o desktop, foglio Excel con macro). Criterio: il PM deve usarlo subito, senza installare nulla e senza costi. Il sito si apre da qualsiasi browser, anche dal telefono, e si pubblica gratis.
- **JavaScript puro invece di un framework** (alternative: React, Vue). Criteri: durata di una settimana e una sola persona. Niente fase di build, niente librerie da imparare, meno cose che possono rompersi; i moduli ES bastano per separare calcoli, disegno, LaTeX e interfaccia.
- **GitHub Pages** (alternative: Netlify, hosting scolastico, consegna via zip). Criteri: gratuito, HTTPS, collegato a git, quindi ogni versione resta salvata. Lo zip resta il piano B.
- **File .tex con i DATI separati dal DISEGNO e i calcoli fatti in LaTeX** (alternativa: un .tex "fotografia" con i numeri già calcolati). Criterio: il docente vuole uno strumento parametrico, non statico. Chi cambia un numero nella sezione DATI vede ricalcolati CV, SV, percentuali, frecce e tabella, anche senza il sito.
- **Interpolazione monotona delle curve** (alternative: spezzata, spline cubica naturale). Criterio: i costi cumulati non possono mai calare. La spline naturale può oscillare e "scendere", la spezzata non ha la forma a S; la cubica monotona passa per i punti dati, non oscilla ed è identica nell'anteprima e nel .tex.
- **Stima bottom-up invece che per analogia** (libro, pag. 197). Criterio: non abbiamo progetti storici simili (è la prima volta con LaTeX), quindi la stima per analogia sarebbe poco affidabile. Si stimano le singole attività della WBS e si sommano; l'esperienza di precedenti lavori web scolastici serve solo come controllo.
- **Assegnazione delle risorse**. Organizzazione a task force (libro, pag. 193): una persona dedicata al progetto per la settimana, nel ruolo di PM. Si chiede la consulenza solo dove manca la competenza (LaTeX, earned value), perché è la risorsa più costosa; l'esecuzione informatica copre sviluppo e test.
- **Tre livelli di priorità** (obbligatorio, consigliato, facoltativo). Criterio: la penale per ritardo pesa più di qualunque funzione in più. Se il tempo manca si taglia dal basso, e quello che è obbligatorio per la consegna viene fatto e testato per primo.

6 Realizzabilità: condizioni necessarie e sufficienti

Una condizione **necessaria** è una condizione senza la quale il progetto sicuramente fallisce; le condizioni **sufficienti**, aggiunte alle necessarie, ne garantiscono la riuscita. Per ognuna indichiamo come la verifichiamo.

Necessarie

- **N1 Formule chiare e verificate.** CV = BCWP − ACWP, SV = BCWP − BCWS, %CV = CV/BCWS, %SV = SV/BCWS. *Verifica:* test automatico sull'esempio del libro.
- **N2 Ambiente LaTeX con pgfplots funzionante** (Overleaf o TeX Live). *Verifica:* il prototipo A3 compila.
- **N3 Browser moderno con JavaScript** (moduli ES, SVG). *Verifica:* prova su Chrome e Firefox, su PC e telefono.
- **N4 Tempo disponibile ≥ tempo stimato:** 20 ore (con riserva) ≤ 21 ore. *Verifica:* i due rilevamenti costi-tempi.
- **N5 Account e repository GitHub.** *Verifica:* il link di Pages si apre.
- **N6 Dati di input coerenti** (cumulati che non calano, rilevamenti in ordine). *Verifica:* controlli automatici del sito.

Sufficienti (insieme alle necessarie)

- **S1 Una sola fonte di verità:** il modello dei dati è calcolato una volta e da lì derivano anteprima, .tex e PDF. *Verifica:* stessi numeri nei tre output durante il collaudo.
- **S2 Test superati:** Test 1-4 sui calcoli, compilazione del .tex senza errori, nessun errore nella console del browser.
- **S3 Priorità rispettate:** tutte le funzioni obbligatorie sono finite e testate prima di iniziare quelle consigliate.
- **S4 Controllo dell'avanzamento:** SV non peggiore del −10% al rilevamento di mercoledì, altrimenti si usa la riserva e si tagliano le funzioni facoltative. Il prodotto viene congelato giovedì sera.

7 Rischi di fallimento (dal più grave)

Gravità = probabilità × impatto (scala 1-3).

- 9 **LaTeX sconosciuto: non riuscire a scrivere un .tex parametrico che compila.** Probabilità alta, impatto alto. *Mitigazione:* prova tecnica A3 già il primo giorno; consulenza LaTeX (assistente AI) e Overleaf come ambiente pronto; solo pacchetti standard. Responsabile: PM + consulente.
- 6 **Errori di compilazione o di disegno del .tex con certi dati.** Probabilità media, impatto alto. *Mitigazione:* compilazione con pdflatex a ogni milestone; caso di prova con titolo "R&D 50% #1 _beta", durate corte/lunghe e numeri grandi. Responsabile: esecuzione.
- 6 **Segni o formule sbagliati (CV e SV invertiti, percentuali sulla base sbagliata).** Probabilità media, impatto alto. *Mitigazione:* test automatici con l'esempio del libro (SV = -26.000, -15,7%; CV = -40.000, -24,1%) e con un caso positivo. Responsabile: esecuzione + PM.
- 6 **Ritardo nella consegna (penale 2% al giorno).** Probabilità media, impatto alto. *Mitigazione:* riserva di 3 ore; prodotto "congelato" giovedì sera; due rilevamenti costi-tempi (lun e mer) per accorgersi in tempo e tagliare dal basso. Responsabile: PM.
- 6 **Scope creep: aggiungere funzioni "belle" al sito prima di finire quelle obbligatorie.** Probabilità alta, impatto medio. *Mitigazione:* tre livelli di priorità (obbligatorio, consigliato, facoltativo); le facoltative si fanno solo a base finita e testata. Responsabile: PM.
- 4 **Anteprima nel browser e .tex diversi (numeri o aspetto).** Probabilità media, impatto medio. *Mitigazione:* un solo modello dati calcolato una volta; stesso algoritmo di interpolazione e di scala degli assi nei due mondi; confronto nel collaudo. Responsabile: esecuzione.
- 4 **Dipendenza dall'assistente AI (codice non capito, servizio non disponibile).** Probabilità media, impatto medio. *Mitigazione:* codice commentato in italiano e spiegato a ogni fase; tutto salvato su git; il progetto non usa l'AI a runtime. Responsabile: PM.
- 2 **Problemi di pubblicazione su GitHub Pages (pagina bianca, file non trovati).** Probabilità bassa, impatto medio. *Mitigazione:* solo percorsi relativi, nessun server; prova in locale; guida passo passo; in emergenza si consegna lo zip. Responsabile: esecuzione.
- 2 **Rilavorazione dovuta all'avvio del prototipo prima della fine della pianificazione.** Probabilità media, impatto basso. *Mitigazione:* il prototipo A3 è "usa e getta" e dura solo mezz'ora prima della fine di A2. Responsabile: PM.

8 Piano di consegna e penali

- **Documentazione:** a fine ora del laboratorio di venerdì 6 novembre (milestone ◆ nel Gantt).
- **Prodotto completo: giovedì 12 novembre**, la data di scadenza indicata.
- **Penale per ritardo:** 2% del punteggio per ogni giorno di ritardo. Per questo il prodotto è congelato mercoledì 11 sera e la riserva copre soprattutto giovedì 12.
- **Penale per anticipo:** DA CHIARIRE su Classroom compare una penale del 5% al giorno per la consegna in anticipo; prudenzialmente la consideriamo valida. Quindi si consegna **esattamente il 12 novembre**, né prima né dopo: il lavoro finito prima resta nel repository fino alla consegna.
- **Giorno di consegna:** giovedì 12 novembre, con link al sito, file .tex di esempio, PDF e guida d'uso.

Documento generato da `documentazione/pianificazione/genera.mjs`: ore, costi, cammino critico, Gantt e baseline sono calcolati dai dati delle attività, non scritti a mano. Le voci segnate IPOTESI sono assunzioni dichiarate.